

궤도 보정 블록 · 태양계 궤도 장부

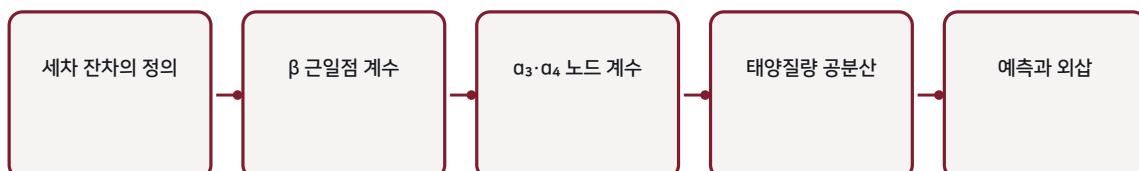
Orbital Calibration Block

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	paper C revision block 605-827

이번 주 개요 / Week overview

근일점과 노드 잔차를 β , a_3 , a_4 에 분리 배정한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 세차 잔차의 정의

뉴턴 섭동과 태양 편평도 보정 뒤 남는 세기당 각변화를 O-궤도 레지스트리에 기록한다. 시간표준과 질량표준의 판본을 고정하지 않으면 β 추정이 이동한다.

02. β 근일점 계수

β 는 중심 퍼텐셜의 2차항에만 결합해 수성의 43초각 잔차를 닫는다. 제9판 값 1.84는 최신 천문단위 판본으로 재정규화된 수치다.

03. $a_3 \cdot a_4$ 노드 계수

궤도면 방향의 두 독립 조화성분을 각 계수에 배정한다. $a_3=2.1$, $a_4=-1.0$ 은 세 행성의 노드 묶음을 공동 적합한 값이다.

04. 태양질량 공분산

GM_의 불확도는 β 와 강하게 상관되므로 동일 데이터로 두 값을 동시에 재보정하지 않는다. 표준 GM 열을 고정하고 β 의 조건부 공분산을 보고한다.

05. 예측과 외삽

등록 반경 밖의 궤도 출력은 시뮬레이션 참고열로 보존되지만 적합도에는 들어가지 않는다. 새로운 추적 자료가 승인되면 별도 관측량 ID와 보정 열을 개설한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\Delta = \beta \cdot 6\pi GM / [a(1-e^2)c^2]$$

(2)

$$\beta = 1.84$$

(3)

$$\Delta\Omega = \alpha_3 f_3(a, e, i) + \alpha_4 f_4(a, e, i)$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper C, §§6-7

SGT9 orbital block P-01-P-14

Ephemeris Standard ES-29